HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Schéma technique ST-PMP-005 - Armoire de commande

Schéma unifilaire de l'armoire 400 V et repérage des protections

Référence	schema_elec_armoire_pompe	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Schéma technique	**Date d'émission**	14/06/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	10/03/2026	A. Essadeq	Création du document
1.1	14/05/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	14/06/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test multimodal vision (identification de protection sur schéma électrique)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Schéma technique ST-PMP-005 - Armoire de commande

1. Constitution de l'armoire

L'armoire de commande est un coffret métallique IP55 équipe d'un sectionneur porte-fusibles, d'un disjoncteur général 160 A, d'un contacteur de ligne, d'une protection moteur et d'un variateur VF-40. Le circuit de commande est alimenté en 24 V continu par un bloc d'alimentation 100 VA.

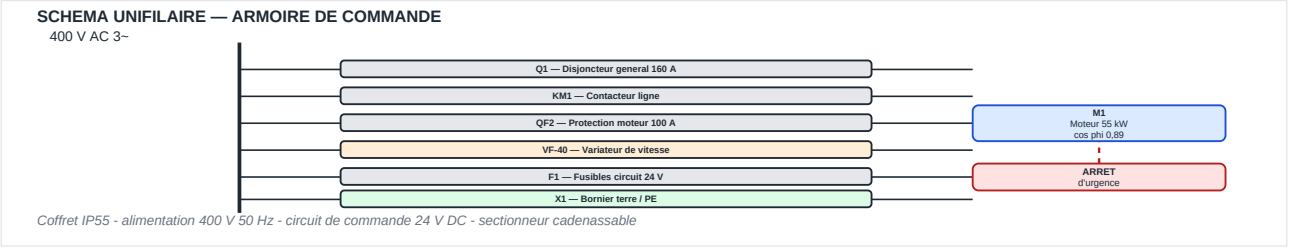

Figure 1 - Schéma unifilaire de l'armoire de commande du groupe PX-250-H.

2. Repérage

Repère	Désignation	Calibre	Fonction
Q1	Disjoncteur général	160 A, courbe C	protection générale et sectionnement
KM1	Contacteur de ligne	AC-3 110 A	commutation du moteur
QF2	Protection moteur	100 A, plage 80-100 A	protection contre les surchargés
VF-40	Variateur de vitesse	55 kW	régulation de vitesse et de pression
F1	Fusibles circuit 24 V	4 A gG	protection du circuit de commande
X1	Bornier de terre	PE 16 mm2	liaison équipotentielle

3. Points de vigilance

- Le sectionneur Q1 doit être cadenassable en position ouverte.
- Le variateur doit être protégé par un différentiel de type B si un courant de fuite continu est présent.
- Les câbles moteur sont blindés et la tresse est raccordée aux deux extrémités.
- Aucune modification de câblage n'est autorisée sans mise à jour du présent schéma.